

Ecoulement parfait d'un fluide

Niveau CPGE

Prérequis :

- Cinématique du fluide
- Viscosité
- Navier-Stokes
- Electrostatique

I - Ecoulement parfait, couche limite

II - Dynamique des fluides ds l'écoulement parfait

III - Théorème de Bernoulli

Intro

On a vu Navier-Stokes difficile à résoudre
→ modèle simplifié de l'écoulement parfait

I-1) Ecoulement parfait

Def : Ecoulement parfait si tous les phénomènes de transport diffusif sont négligeables, notamment la viscosité

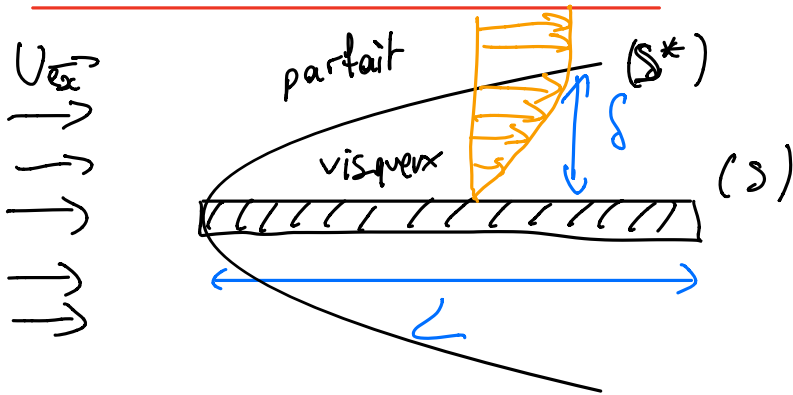
→ adiabatique } isentropique
→ réversible }

I-2) Notion de couche limite

Couche limite : région de l'écoulement au voisinage d'une paroi où la viscosité a une influence notable.

→ Dès la couche limite, il y a un fort gradient de vitesse.

I-2-1) Profil des vitesses



I-2-2) Épaisseur de la couche limite

$$\mu \frac{v^2}{L} \underset{U_{0x} \parallel U_{0z}}{\simeq} \parallel \mu (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} \parallel \simeq \parallel \eta \Delta \vec{v} \parallel \underset{s \ll L}{\simeq} \eta \frac{v}{s^2}$$

$$\Rightarrow \frac{s}{L} \simeq \sqrt{\frac{\nu}{Lv}} = \sqrt{\frac{1}{Re_{\text{global}}}}$$

exemple: aile d'avion

$$\Rightarrow \begin{cases} \nu = 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \\ L = 5 \text{ m} \\ v = 50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Re_{\text{global}} = 1,7 \cdot 10^7 \\ s = 1,4 \text{ mm} \end{cases}$$

→ l'écoulement est parfait ds tout l'espace

I-3) Conditions aux limites

$$\vec{V}_1 \cdot \vec{n}_{(s^*)} = \vec{V}_{s^*} \cdot \vec{n}_{(s^*)} = \vec{V}_2 \cdot \vec{n}_{(s^*)}$$

II-1) Equation d'Euler

$$\left| \begin{array}{l} dm = \mu d\sigma \\ d\vec{F} \end{array} \right.$$

$$\text{N.S: } \mu \vec{a} = \mu \frac{D\vec{v}}{Dt} = \mu \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{g} \text{grad}) \vec{v} \right) = -\vec{g} \text{grad} P + \mu \vec{g} + \frac{d\vec{F}}{d\sigma} + \text{div} \sigma'$$

réversibilité: $\begin{cases} t \mapsto -t \\ \vec{v} \mapsto -\vec{v} \end{cases}$

Euler inchangée

• non-linéarité $(\vec{v} \cdot \vec{g} \text{grad}) \vec{v}$

→ obstacle pour les calculs

$$(\vec{v} \cdot \vec{g} \text{grad}) \vec{v} = \vec{g} \text{grad} \left(\frac{v^2}{2} \right) + (\vec{r} \otimes \vec{v}) \times \vec{v}$$

• inconnues scalaires:

• $\vec{v}$: 3

• p : 1

• μ : 1

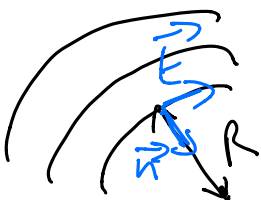
Eq d'Euler nous donne 3 équations.

↳ Il faut faire des hypothèses pour obtenir 2 relations supplémentaires.

→ incompressible : $\text{div} \vec{v} = 0$

→ irrotationnel : $\vec{r} \otimes \vec{v} = \vec{0}$

* Effet Coandă:

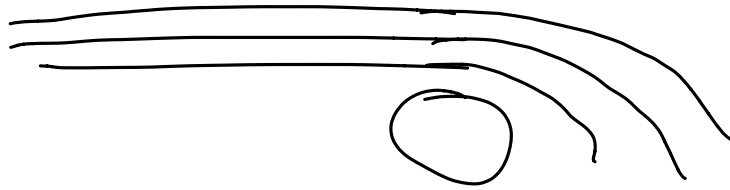


négliger $\vec{f}_{ext}$

$$\mu \frac{d\vec{v}}{dt} = \mu \left(\frac{dv}{dt} \right) \vec{e} + \left(\mu \frac{v^2}{R} \right) \vec{n} = -g \vec{\text{grad}} p$$

$$\int \vec{e} \quad \mu v \frac{dv}{ds} = - \frac{\partial p}{\partial s} \quad \text{où} \quad v = \frac{\partial S}{\partial t}$$

$$\int \vec{n} \quad \mu \frac{v^2}{R} = - \frac{\partial p}{\partial r}$$



II-3) Ecoulement potentiel

$$\vec{\text{rot}} \vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v}(\vec{r}, t) = g \vec{\text{grad}}(\Phi(\vec{r}, t))$$

analogie : électrostatique

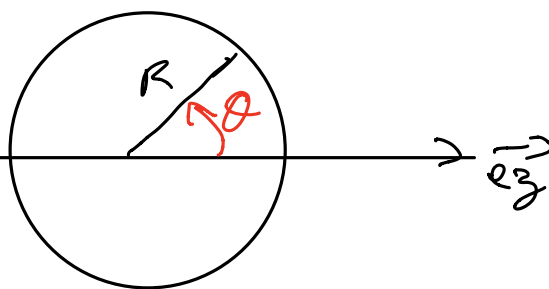
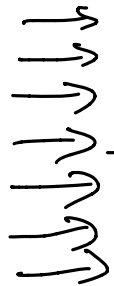
$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}) = -g \vec{\text{grad}} V(\vec{r}) \\ \vec{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0} \end{cases}$$

Application : Ecoulement potentiel autour d'une sphère.

$$\begin{array}{ll} \text{Hypothèses :} & \text{incompressible} \quad \text{div } \vec{v} = 0 \\ & \text{irrotationnel} \quad \vec{\text{rot}} \vec{v} = \vec{0} \end{array} \Rightarrow \vec{v} = g \vec{\text{grad}} \Phi$$

$$\Rightarrow \text{div } g \vec{\text{grad}} \Phi = 0 \Rightarrow \Delta \Phi = 0 : \text{Laplace}$$

$$\vec{V}_\infty = V_\infty \vec{e}_z$$



$$\Phi(r, \theta, \phi)$$

C.L.:

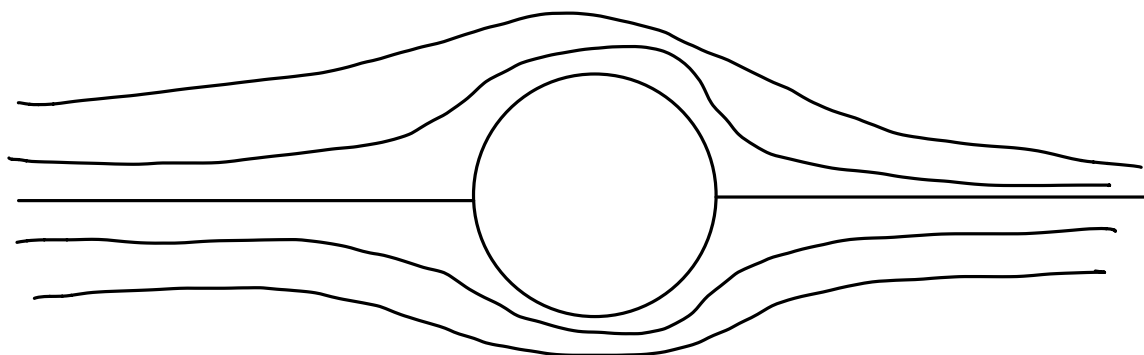
$$r \rightarrow \infty \quad \vec{V}_\infty = \vec{\nabla} \Phi \big|_{r \rightarrow \infty} \Rightarrow \boxed{\Phi_\infty = V_\infty r \cos \theta}$$

$$r = R \quad \vec{V} \cdot \vec{e}_r = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial \Phi}{\partial r} \big|_{r=R} = 0}$$

$$\Delta \Phi = 0 \quad \xrightarrow{\Phi(r, \theta) = f(r) \cos \theta} \quad f'' + \frac{2}{r} f' - \frac{2}{r} f = 0$$

$$\xrightarrow{f(r) = r^\alpha} \quad f(r) = A r + \frac{B}{r^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Phi(r, \theta) = V_\infty r \left(1 + \frac{R^3}{2r^3} \right) \cos \theta}$$



III - 1) Énoncés

1-1) Cas HPPI (homogène, parfait, permanent, incompressible)

- $\mu = \text{cste}$

- $\frac{\partial}{\partial t} = 0$

- $\vec{f}_{\text{ext}} = -g \vec{\text{grad}}(\Phi_{\text{ext}}) \Rightarrow$

- $\hookrightarrow \vec{g} = -g \vec{\text{grad}}(g z)$

$$\mu \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + g \vec{\text{grad}}\left(\frac{v^2}{2}\right) + (\vec{r} \otimes \vec{v}) \times \vec{v} \right) = -g \vec{\text{grad}} p - g \vec{\text{grad}} g z$$

$$g \vec{\text{grad}} \left(\frac{p}{\mu} + g z + \frac{v^2}{2} \right) = \vec{v} \times \vec{r} \otimes \vec{v}$$

- ligne de courant : $d\vec{\ell} \parallel \vec{v} \Rightarrow \boxed{\frac{p}{\mu} + g z + \frac{v^2}{2} = C_{\text{he}}}$

- ligne de vorticité : $d\vec{\ell} \parallel \vec{r} \otimes \vec{v} \Rightarrow \boxed{\text{idem}}$

- écoulement irrotationnel:

$$\boxed{\frac{p}{\mu} + g z + \frac{v^2}{2} = C_{\text{he}} \quad \forall \text{ ligne de courant}}$$

III - 1-2) Cas g^{al} : instationnaire, irrotationnel

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} + g z + \frac{p}{\mu} + \frac{v^2}{2} = C(t)$$

III - 3) Paradoxe de d'Alembert

$$\frac{R_\phi}{\mu} + \frac{v_\phi^2}{2} = \frac{P(r=R)}{\mu} + \frac{v^l(r=R)}{2}$$

$$\Rightarrow P(R) = p_0 + \frac{1}{2} \mu v_0^2 \left(1 - \frac{9}{4} \sin^2 \theta \right)$$

$$\vec{F} = \oint -\vec{p}(r=R) \cdot d\vec{S} = \vec{0}$$

$$\text{Incompressible : } \frac{D\rho}{Dt} = 0 = \frac{\partial \rho}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}) \rho$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \text{div} \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{\text{grad}} \rho = 0$$

$$\Rightarrow \rho \text{div} \vec{v} = 0$$